



6.1 પ્રાસ્તાવિક

તમે અગાઉના ધોરણમાં ત્રિકોણ અને તેના ઘણા ગુણધર્મોથી પરિચિત થયાં છો. ધોરણ IX માં તમે ત્રિકોણની એકરૂપતા વિશે વિગતવાર અભ્યાસ કર્યો છે. યાદ કરો કે જ્યારે, બે આકૃતિઓના આકાર અને કદ સમાન હોય ત્યારે, તે બે આકૃતિઓ એકરૂપ છે તેવું કહેવાય. આ પ્રકરણમાં આપણે જેના આકાર સમાન હોય, પરંતુ તેમનાં કદ સમાન હોય કે ન પણ હોય તેવી આકૃતિઓ વિશે અભ્યાસ કરીશું. **જે બે આકૃતિઓના આકાર સમાન હોય (કદ સમાન હોય તે જરૂરી નથી) તેમને સમરૂપ આકૃતિઓ કહે છે.** ખાસ કરીને, આપણે બે ત્રિકોણોની સમરૂપતાની ચર્ચા કરીશું.

તમે અનુમાન કરી શકો કે પર્વતો (જેમકે, માઉન્ટ એવરેસ્ટ)ની ઊંચાઈઓ અને દૂરની વસ્તુઓ (જેમકે, ચંદ્ર) નાં અંતર કેવી રીતે શોધી શકાય ? શું તમને એવું લાગે છે કે આ માપ માપપટ્ટીથી સીધાં જ માપવામાં આવ્યા છે? ખરેખર



તો આ બધી ઊંચાઈઓ અને અંતરો આકૃતિઓની સમરૂપતાના સિદ્ધાંત પર આધારિત પરોક્ષ માપનની સંકલ્પનાથી શોધવામાં આવ્યાં છે. (જુઓ ઉદાહરણ 7, સ્વાધ્યાય 6.3 નો પ્રશ્ન 15 અને આ પુસ્તકનું પ્રકરણ 8 અને 9)

6.2 સમરૂપ આકૃતિઓ

તમે ધોરણ IX માં જોયું છે કે, સમાન ત્રિજ્યાવાળાં તમામ વર્તુળો એકરૂપ હોય છે. સમાન બાજુવાળા બધા ચોરસો એકરૂપ હોય છે અને સમાન બાજુવાળા બધા સમબાજુ ત્રિકોણો એકરૂપ હોય છે.

હવે આપણે કોઈ બે (અથવા વધારે) વર્તુળો વિશે વિચાર કરીએ. (જુઓ, આકૃતિ 6.1 (i)). તેઓ એકરૂપ છે ? તે બધાની ત્રિજ્યા સમાન ન હોવાથી તેઓ એકબીજાને એકરૂપ નથી. તે પૈકી કેટલાંક એકરૂપ છે અને કેટલાંક નથી. પરંતુ, તે બધાના આકાર સમાન છે. તેથી તે બધી આકૃતિઓને આપણે સમરૂપ આકૃતિઓ કહીશું. બે સમરૂપ આકૃતિઓના આકાર સરખા હોય છે, પરંતુ કદ સમાન હોય કે ન પણ હોય તે શક્ય છે. તેથી બધાં વર્તુળો સમરૂપ છે. બે (અથવા વધારે) ચોરસ કે બે (અથવા વધારે) સમબાજુ ત્રિકોણ વિશે તમને શું લાગે છે ? જુઓ આકૃતિ 6.1 (ii) અને (iii). જેમ વર્તુળોમાં જોયું, તેમ અહીં બધા ચોરસ અને બધા સમબાજુ ત્રિકોણ પણ સમરૂપ છે.

ઉપરની ચર્ચા પરથી કહી શકાય **બધી એકરૂપ આકૃતિઓ સમરૂપ આકૃતિઓ છે, પરંતુ બધી સમરૂપ આકૃતિઓ એકરૂપ હોય તે જરૂરી નથી.**

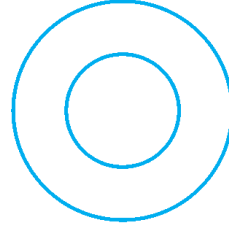
એક વર્તુળ અને એક ચોરસ સમરૂપ થઈ શકે ? એક ત્રિકોણ અને એક ચોરસ સમરૂપ થઈ શકે ? આ પ્રશ્નોના જવાબ તમે તેમની અનુરૂપ આકૃતિઓ (જુઓ આકૃતિ 6.1) જોઈને જ આપી શકશો.

સ્પષ્ટ રીતે, આ આકૃતિઓ સમરૂપ નથી.

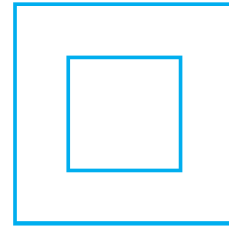
(શા માટે ?)

બે ચતુષ્કોણો ABCD અને PQRS વિશે શું કહી શકાય ? (આકૃતિ 6.2) તે સમરૂપ છે ? આ આકૃતિઓ સમરૂપ લાગે છે, પરંતુ તેમના વિશે ચોક્કસ ન કહી શકાય. તેથી એ જરૂરી બને છે કે, આકૃતિઓની સમરૂપતાની કોઈ વ્યાખ્યા હોય અને વ્યાખ્યા આધારિત કેટલાક માપદંડ નક્કી કરી શકાય કે આપેલી બે આકૃતિઓ સમરૂપ છે કે નહિ.

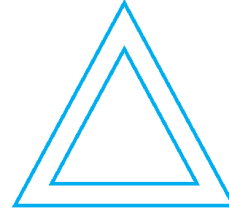
આના માટે આકૃતિ 6.3 માં આપેલ ચિત્રો જુઓ.



(i)

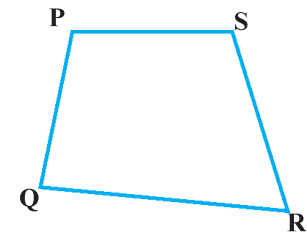
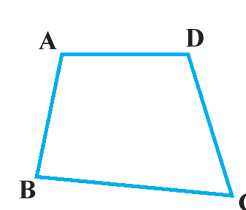


(ii)

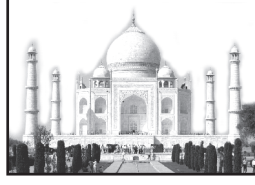
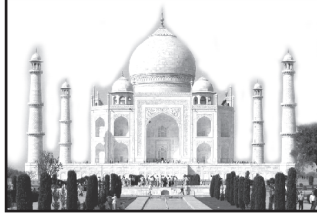


(iii)

આકૃતિ 6.1



આકૃતિ 6.2



આકૃતિ 6.3

તમે તરત જ કહો કે તે ચિત્રો એક જ સ્મારક (તાજમહેલ)નાં છે પરંતુ, તેમનાં કદ ભિન્ન છે. તમે કહો કે આ ત્રણ ચિત્રો સમરૂપ છે ? હા, તે સમરૂપ છે.

કોઈ એક જ વ્યક્તિનાં 10 વર્ષની ઉંમરનાં તેમજ 40 વર્ષની ઉંમરના એક જ કદનાં બે ચિત્રો માટે શું કહી શકાય ? આ ચિત્રો સમરૂપ છે ? આ ચિત્રોનાં કદ સમાન છે, પરંતુ સ્પષ્ટપણે તેમના આકાર સમાન નથી. તેથી તે સમરૂપ નથી.

જ્યારે કોઈ તસવીરકાર કોઈ એક નેગેટિવમાંથી જુદા-જુદા કદના ફોટાની નકલ કાઢે છે, ત્યારે તે શું કરે છે ? તમે ટિકિટ પ્રમાણેનું કદ, પાસપોર્ટ પ્રમાણેનું કદ અને પોસ્ટકાર્ડ પ્રમાણેના કદની નકલો વિશે સાંભળ્યું હશે. તે સામાન્ય રીતે 35 મિમિ જેવી નાના કદની ફિલ્મ પર ફોટા લે છે અને પછી તેની 45 મિમિ (કે 55 મિમિ)ના કદમાં મોટવણી (વિસ્તૃત) કરે છે. આમ, જો આપણે નાની નકલના કોઈ રેખાખંડને અનુરૂપ મોટી નકલના સંગત રેખાખંડ લઈએ તો તે મોટી નકલના અનુરૂપ રેખાખંડના $\frac{45}{35}$ (કે $\frac{55}{35}$) ગણા થશે.

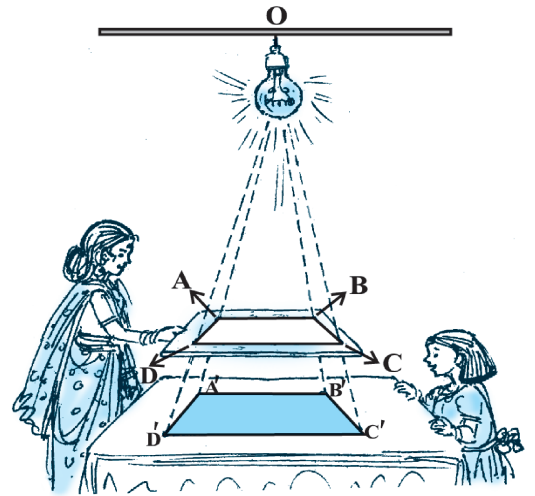
આનો અર્થ ખરેખર એવો છે કે નાની નકલના દરેક રેખાખંડને 35 : 45 (કે 35 : 55) ગુણોત્તરમાં મોટો કરી શકાય છે. એવું પણ કહી શકાય કે મોટી નકલના દરેક રેખાખંડને 45 : 35 (કે 55 : 35) ગુણોત્તરમાં નાનો બનાવી શકાય. વધુમાં, જો તમે જુદા-જુદા કદની બે નકલોના અનુરૂપ રેખાખંડોના ઢાળ (કે ખૂણાઓ) વિશે વિચારો તો તેમના ઢાળ (કે ખૂણાઓ) હંમેશાં સમાન છે. બે આકૃતિઓ અને વિશેષ કરીને બે બહુકોણોની સમરૂપતાનો આ સાર છે. આપણે કહી શકીએ :

જો (i) સમાન બાજુવાળા બહુકોણના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય અને (ii) તેમની અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન હોય (કે બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય), તો તે બહુકોણો સમરૂપ છે.

આપણે ધ્યાન આપીએ કે બહુકોણ માટે સંગત બાજુઓના ગુણોત્તર ને **સ્કેલમાપન (નિર્દેશક અપૂર્ણાંક)** કહેવામાં આવે છે. તમે દુનિયાનો નકશો (જેમ કે, વૈશ્વિક નકશો) અને મકાનોના બાંધકામ માટે બનાવેલી રૂપરેખા વિશે સાંભળ્યું હશે. તે યોગ્ય સ્કેલમાપન અને ચોક્કસ રૂઢિને ધ્યાનમાં રાખી બનાવવામાં આવે છે.

આકૃતિઓની સમરૂપતા વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજવા, ચાલો આપણે નીચેની પ્રવૃત્તિ કરીએ :

પ્રવૃત્તિ 1 : એક પ્રકાશિત બલ્બને છત પરના બિંદુ O પર લગાડો અને તેની બરાબર નીચે વર્ગનું ટેબલ ગોઠવો. ચાલો આપણે એક સીધા પૂંઠામાંથી એક બહુકોણ, જેમકે, ચતુષ્કોણ ABCD કાપીએ અને આ પૂંઠાને પ્રકાશિત બલ્બ અને ટેબલ વચ્ચે ટેબલની સપાટીને સમાંતર ગોઠવીએ. તેથી ABCDનો પડછાયો ટેબલ પર પડશે. આ પડછાયોની બહારની રેખા A'B'C'D' આંકી લો. (જુઓ આકૃતિ 6.4).



આકૃતિ 6.4

આપણે નોંધ કરીએ કે ચતુષ્કોણ $A'B'C'D'$ એ ચતુષ્કોણ $ABCD$ નું વિસ્તૃત (કે વિપુલ) સ્વરૂપ છે અને તે પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે એ પ્રકાશના ગુણધર્મને કારણે છે. તમે એ પણ નોંધ્યું હશે કે A' કિરણ OA પર છે. B' કિરણ OB પર છે, C' કિરણ OC પર છે અને D' કિરણ OD પર છે. આથી ચતુષ્કોણો $A'B'C'D'$ અને $ABCD$ ના આકાર સરખા છે, પરંતુ કદ જુદાં છે.

તેથી ચતુષ્કોણો, $A'B'C'D'$ અને $ABCD$ સમરૂપ છે. આપણે એમ કહી શકીએ કે ચતુષ્કોણ $ABCD$ એ ચતુષ્કોણ $A'B'C'D'$ ને સમરૂપ છે.

આપણે એ પણ નોંધીશું કે, શિરોબિંદુ A' એ શિરોબિંદુ A ને સંગત છે, શિરોબિંદુ B' એ શિરોબિંદુ B ને સંગત છે, શિરોબિંદુ C' એ શિરોબિંદુ C ને સંગત છે અને શિરોબિંદુ D' એ શિરોબિંદુ D ને સંગત છે.

સંકેતમાં આ સંગતતાઓને $A' \leftrightarrow A$, $B' \leftrightarrow B$, $C' \leftrightarrow C$, $D' \leftrightarrow D$ થી દર્શાવી શકાય. હકીકતમાં, બે ચતુષ્કોણોના ખૂણાઓ તથા બાજુઓ માપીને, તમે ચકાસી શકો કે,

$$(i) \quad \angle A = \angle A', \angle B = \angle B', \angle C = \angle C', \angle D = \angle D' \text{ અને}$$

$$(ii) \quad \frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CD}{C'D'} = \frac{DA}{D'A'}$$

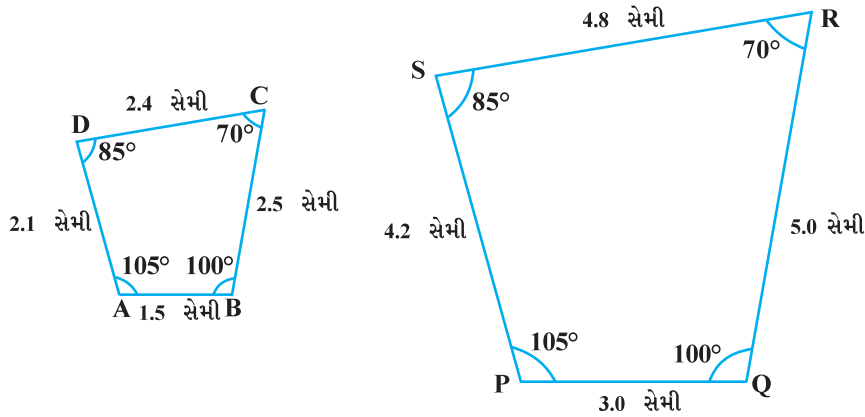
આ પરથી ફરીથી સ્પષ્ટ થાય છે કે

જો સમાન સંખ્યાની બાજુઓવાળા બે બહુકોણના

(i) બધાજ અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય અને

(ii) તેમની બધી અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન હોય (કે બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય) તો તેઓ સમરૂપ થાય.

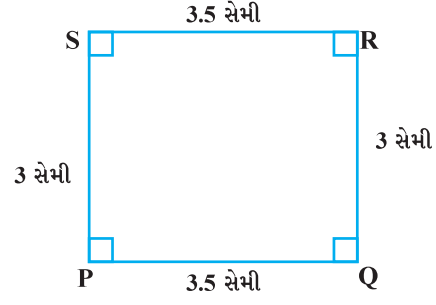
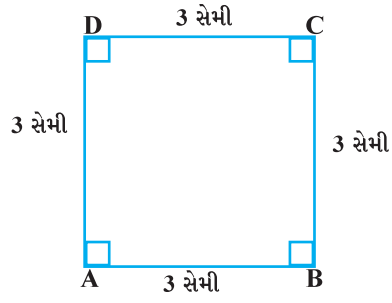
ઉપર પ્રમાણે, તમે સહેલાઈથી કહી શકશો કે આકૃતિ 6.5 માંના ચતુષ્કોણો $ABCD$ અને $PQRS$ સમરૂપ છે.



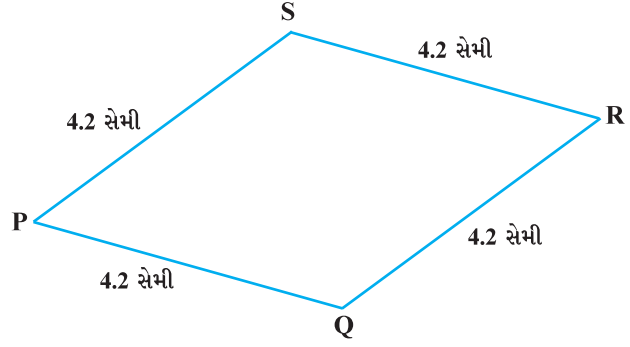
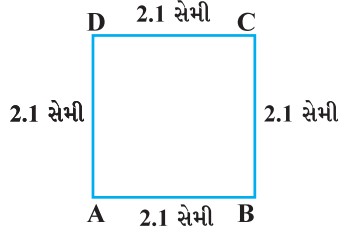
આકૃતિ 6.5

નોંધ : તમે જોઈ શકશો કે, જો એક બહુકોણ બીજા બહુકોણને સમરૂપ હોય અને બીજો બહુકોણ ત્રીજા બહુકોણને સમરૂપ હોય, તો પહેલો બહુકોણ ત્રીજા બહુકોણને સમરૂપ છે.

તમે નોંધ્યું હશે કે આકૃતિ 6.6 માંના બે ચતુષ્કોણો (ચોરસ અને લંબચોરસ)માં અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન છે, પરંતુ, તેમની અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન નથી.



આકૃતિ 6.6



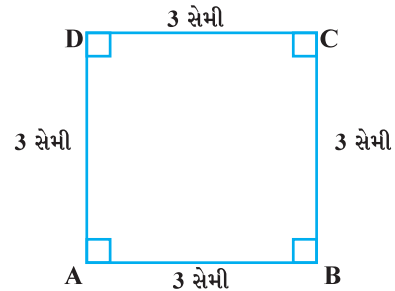
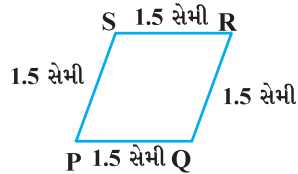
આકૃતિ 6.7

એ જ રીતે તમે નોંધ્યું હશે કે, આકૃતિ 6.7 માંના બે ચતુષ્કોણો (ચોરસ અને સમબાજુ ચતુષ્કોણ)ની અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર સમાન છે. પરંતુ, તેમના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન નથી. તેથી આ બે બહુકોણો (ચતુષ્કોણો) સમરૂપ નથી.

આમ, બે બહુકોણોની સમરૂપતા માટેની ઉપર દર્શાવેલી બે શરતો (i) અને (ii) પૈકી કોઈ એકના પાલન થવાથી બહુકોણો સમરૂપ છે તેમ કહી શકાય નહીં.

સ્વાધ્યાય 6.1

- કૌંસમાં આપેલ શબ્દો પૈકી સાચા શબ્દનો ઉપયોગ કરીને ખાલી જગા પૂરો :
 - બધાં વર્તુળો છે. (એકરૂપ, સમરૂપ)
 - બધાં ચોરસ છે. (સમરૂપ, એકરૂપ)
 - બધાં ત્રિકોણો સમરૂપ છે. (સમદ્વિબાજુ, સમબાજુ)
 - જો (અ) બે બહુકોણના અનુરૂપ ખૂણાઓ હોય. (બ) તેમની અનુરૂપ બાજુઓ હોય, તો સમાન સંખ્યાની બાજુઓવાળા બે બહુકોણો સમરૂપ છે. (સમાન, સમપ્રમાણમાં)
- નીચેની જોડીઓનાં બે જુદાં-જુદાં ઉદાહરણો આપો :
 - સમરૂપ આકૃતિઓ
 - સમરૂપ ન હોય તેવી આકૃતિઓ
- નીચેના ચતુષ્કોણો સમરૂપ છે કે નહિ તે જણાવો :



આકૃતિ 6.8

6.3 ત્રિકોણોની સમરૂપતા

બે ત્રિકોણોની સમરૂપતા વિશે શું કહી શકો ?

તમને યાદ હશે કે ત્રિકોણ પણ બહુકોણ છે. તેથી સમરૂપતા માટેની શરતો બે ત્રિકોણની સમરૂપતા માટે પણ દર્શાવી શકાય. તે આ પ્રમાણે છે.

જો (i) બે ત્રિકોણના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય (ii) તેમની અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન હોય (એટલે કે બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય) તો, તે બે ત્રિકોણો સમરૂપ છે.

આપણે જાણીએ છીએ કે, જો બે ત્રિકોણોના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય, તો તેમને સમકોણિક ત્રિકોણો કહેવાય છે. પ્રખ્યાત ગ્રીક ગણિતજ્ઞ થેલેસ બે સમકોણિક ત્રિકોણો વિશે અગત્યનું પરિણામ આપ્યું હતું. તે નીચે પ્રમાણે છે :

બે સમકોણિક ત્રિકોણોમાં પ્રત્યેક અનુરૂપ બાજુઓની જોડના ગુણોત્તર સમાન હોય છે.

એવું માનવામાં આવે છે કે તેના માટે તેણે સમપ્રમાણતાના મૂળભૂત પ્રમેયના પરિણામનો ઉપયોગ કર્યો હતો. (તે હવે થેલેસના પ્રમેય તરીકે જાણીતું છે.)

સમપ્રમાણતાના મૂળભૂત પ્રમેયને સમજવા માટે આપણે નીચેની પ્રવૃત્તિ કરીએ :

પ્રવૃત્તિ 2 : કોઈ પણ ખૂણો (XAY) દોરો અને તેના ભુજ AX પર બિંદુઓ (કહો કે, પાંચ બિંદુઓ) P, Q, D, R અને B એવી રીતે દર્શાવો કે,

$$AP = PQ = QD = DR = RB.$$

હવે, B માંથી ભુજ AYને C માં છેદતી કોઈ રેખા દોરો (જુઓ આકૃતિ 6.9).

તદુપરાંત, બિંદુ D માંથી AC ને E માં છેદતી તથા BC ને સમાંતર હોય તેવી રેખા દોરો.

તમારી રચના પરથી તમે અવલોકન કર્યું $\frac{AD}{DB} = \frac{3}{2}$? AE અને EC માપો. $\frac{AE}{EC}$ માટે શું કહી શકાય ?

અવલોકન કરો કે, $\frac{AE}{EC}$ પણ $\frac{3}{2}$ થશે.

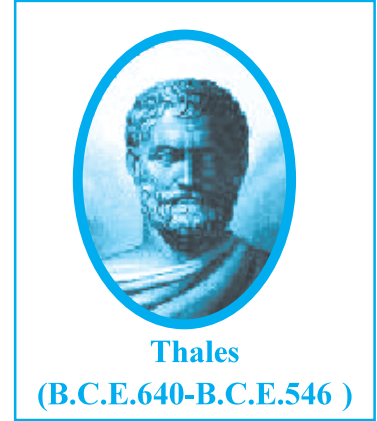
આમ, તમે જોઈ શકશો કે, ΔABC માં, $DE \parallel BC$ અને $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$. શું આ યોગાનુયોગ માત્ર છે ? ના, તે નીચેના પ્રમેયના કારણે છે. (આ પ્રમેય સમપ્રમાણતાના મૂળભૂત પ્રમેય તરીકે જાણીતું છે.)

પ્રમેય 6.1 : જો ત્રિકોણની કોઈ એક બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા બાકીની બે બાજુઓને ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે, તો તે બાજુઓ પર કપાતા રેખાખંડો તે બાજુઓનું સમપ્રમાણમાં વિભાજન કરે છે.

સાબિતી : અહીં આપેલું છે કે, ત્રિકોણ ABC ની બાજુ BC ને સમાંતર રેખા બાકીની બે બાજુઓ AB અને AC ને અનુક્રમે D અને E માં છેદે છે. (જુઓ આકૃતિ 6.10).

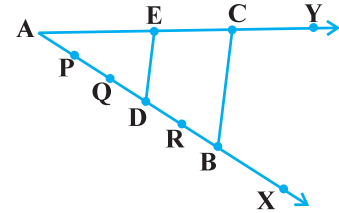


R7G5V2

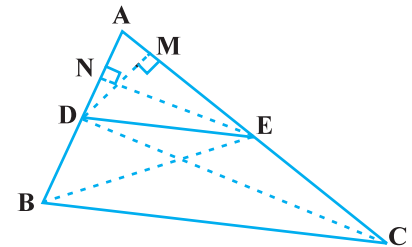


Thales

(B.C.E.640-B.C.E.546)



આકૃતિ 6.9



આકૃતિ 6.10

આપણે સાબિત કરવાનું છે કે, $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$

BE અને CD જોડો અને $DM \perp AC$ અને $EN \perp AB$ દોરો.

હવે, ΔADE નું ક્ષેત્રફળ $(= \frac{1}{2} \text{ પાયો} \times \text{વેધ}) = \frac{1}{2} AD \times EN$

ΔADE નું ક્ષેત્રફળ $ar(ADE)$ વડે દર્શાવાય છે,

તેથી, $ar(ADE) = \frac{1}{2} AD \times EN$

એ જ રીતે $ar(BDE) = \frac{1}{2} DB \times EN$

$ar(ADE) = \frac{1}{2} AE \times DM$ અને $ar(DEC) = \frac{1}{2} EC \times DM$

$$\begin{aligned} \text{તેથી, } \frac{ar(ADE)}{ar(BDE)} &= \frac{\frac{1}{2}AD \times EN}{\frac{1}{2}DB \times EN} \\ &= \frac{AD}{DB} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \text{અને } \frac{ar(ADE)}{ar(DEC)} &= \frac{\frac{1}{2}AE \times DM}{\frac{1}{2}EC \times DM} \\ &= \frac{AE}{EC} \end{aligned} \quad (2)$$

હવે નોંધો કે, ΔBDE અને ΔDEC એક જ પાયા DE પર અને સમાંતર રેખાઓની જોડ BC અને DE વચ્ચે આવેલાં છે.

$$\text{તેથી, } ar(BDE) = ar(DEC) \quad (3)$$

તેથી, (1), (2) અને (3) પરથી

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

આ પ્રમેયનું પ્રતીપ પણ સત્ય છે ? (પ્રતીપના અર્થ માટે પરિશિષ્ટ A1 જુઓ.)

આ ચકાસવા માટે, ચાલો આપણે નીચેની પ્રવૃત્તિ કરીએ :

પ્રવૃત્તિ 3 : તમારી નોંધપોથીમાં $\angle XAY$ દોરો અને કિરણ AX પર, બિંદુઓ B_1, B_2, B_3, B_4 અને B એવી રીતે લો કે, જેથી $AB_1 = B_1B_2 = B_2B_3 = B_3B_4 = B_4B$.

ગણિત

એ જ રીતે કિરણ AY પર બિંદુઓ C_1, C_2, C_3, C_4 અને C એવી રીતે લો કે, જેથી $AC_1 = C_1C_2 = C_2C_3 = C_3C_4 = C_4C$. હવે, B_1C_1 અને BC જોડો (જુઓ આકૃતિ 6.11.)

$$\text{જુઓ } \frac{AB_1}{B_1B} = \frac{AC_1}{C_1C} \quad \left(\text{દરેક } \frac{1}{4} \text{ બરાબર છે.} \right)$$

તમે એ પણ જોઈ શકશો કે રેખાઓ B_1C_1 અને BC એકબીજાને સમાંતર છે.

$$\text{એટલે કે } B_1C_1 \parallel BC$$

એ જ રીતે, B_2C_2, B_3C_3 અને B_4C_4 જોડીને જોઈ શકો કે,

$$\frac{AB_2}{B_2B} = \frac{AC_2}{C_2C} \quad \left(= \frac{2}{3} \right) \text{ અને } B_2C_2 \parallel BC \quad (2)$$

$$\frac{AB_3}{B_3B} = \frac{AC_3}{C_3C} \quad \left(= \frac{3}{2} \right) \text{ અને } B_3C_3 \parallel BC \quad (3)$$

$$\frac{AB_4}{B_4B} = \frac{AC_4}{C_4C} \quad \left(= \frac{4}{1} \right) \text{ અને } B_4C_4 \parallel BC \quad (4)$$

(1), (2), (3) અને (4) પરથી જોઈ શકાય છે કે જો એક રેખા ત્રિકોણની બે બાજુઓનું સમાન ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે, તો તે રેખા ત્રીજી બાજુને સમાંતર છે.

તમે આ પ્રવૃત્તિનું કોઈ અલગ માપનો ખૂણો XAY દોરી અને તેના ભુજ AX અને AY પર ગમે તેટલા સમાન ભાગ પાડીને પુનરાવર્તન કરો. દરેક વખતે સમાન પરિણામ મળશે. આથી, આપણને નીચેનું પ્રમેય મળે. તે પ્રમેય 6.1નું પ્રતીપ છે.

પ્રમેય 6.2 : જો કોઈ રેખા ત્રિકોણની બે બાજુઓનું સમાન ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે તો તે રેખા ત્રીજી બાજુને સમાંતર હોય છે.

આ પ્રમેય સાબિત કરવા કોઈ રેખા DE એવી લો જેથી

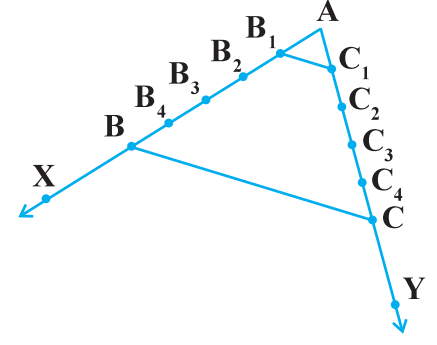
$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \text{ થાય. અને ધારો કે, DE એ BC ને સમાંતર}$$

નથી. (જુઓ આકૃતિ 6.12).

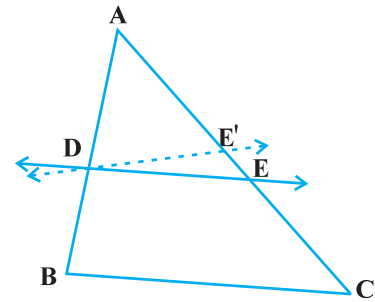
જો DE, BC ને સમાંતર ન હોય તો, D માંથી BC ને સમાંતર રેખા DE' દોરો.

$$\text{તેથી, } \frac{AD}{DB} = \frac{AE'}{E'C} \quad (\text{શા માટે ?})$$

$$\text{તેથી, } \frac{AE}{EC} = \frac{AE'}{E'C} \quad (\text{શા માટે ?})$$



આકૃતિ 6.11



આકૃતિ 6.12

ઉપરના પરિણામમાં બંને બાજુ 1 ઉમેરતાં, જોઈ શકાય કે, E અને E' એક જ હોવા જોઈએ. (શા માટે ?)

હવે, જેમાં ઉપરના પ્રમેયોનો ઉપયોગ થતો હોય એવાં કેટલાંક ઉદાહરણો જોઈએ :

ઉદાહરણ 1 : જો કોઈ એક રેખા $\triangle ABC$ ની બાજુઓ AB અને AC ને અનુક્રમે D અને E માં છેદે છે તથા BC ને સમાંતર છે, તો સાબિત કરો કે $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$ (જુઓ, આકૃતિ 6.13).

ઉકેલ : $DE \parallel BC$ (આપેલ છે.)

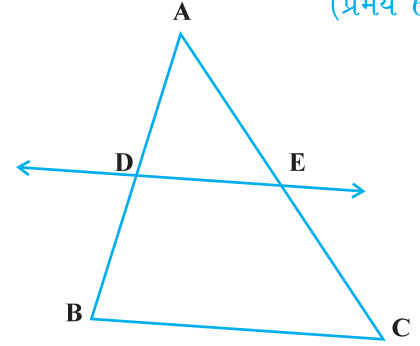
તેથી, $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$

અથવા $\frac{DB}{AD} = \frac{EC}{AE}$

અથવા $\frac{DB}{AD} + 1 = \frac{EC}{AE} + 1$

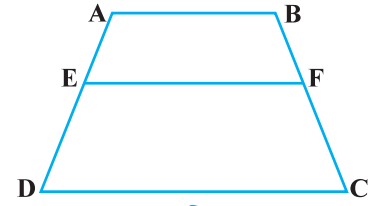
અથવા $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$

તેથી, $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$



આકૃતિ 6.13

ઉદાહરણ 2 : સમલંબ ચતુષ્કોણ ABCD માં $AB \parallel DC$ છે. બિંદુઓ E અને F અનુક્રમે તેની સમાંતર ન હોય તેવી બાજુઓ AD અને BC પર એવાં છે કે, જેથી EF, AB ને સમાંતર હોય. (જુઓ આકૃતિ 6.14). સાબિત કરો $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$



આકૃતિ 6.14

ઉકેલ : EF ને G માં છેદતી રેખા AC દોરો. (જુઓ આકૃતિ 6.15).

$AB \parallel DC$ અને $EF \parallel AB$ (આપેલ છે.)

તેથી, $EF \parallel DC$ (કોઈ એક રેખાને સમાંતર રેખાઓ પરસ્પર સમાંતર હોય.)

હવે, $\triangle ADC$ માં,

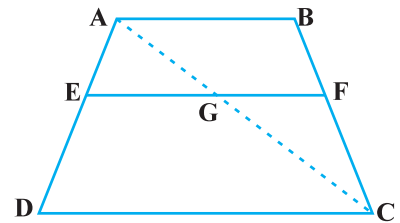
$EG \parallel DC$ (કારણ કે, $EF \parallel DC$)

તેથી, $\frac{AE}{ED} = \frac{AG}{GC}$ (પ્રમેય 6.1) (1)

એ જ રીતે, $\triangle CAB$ પરથી,

$$\frac{CG}{AG} = \frac{CF}{BF}$$

એટલે કે, $\frac{AG}{GC} = \frac{BF}{FC}$ (2)



આકૃતિ 6.15

ગણિત

તેથી, (1) અને (2) પરથી,

$$\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$$

ઉદાહરણ 3 : આકૃતિ 6.16 માં, $\frac{PS}{SQ} = \frac{PT}{TR}$ અને $\angle PST = \angle PRQ$ તો, સાબિત કરો કે ΔPQR સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે.

ઉકેલ : અહીં આપેલ છે કે $\frac{PS}{SQ} = \frac{PT}{TR}$

તેથી, $ST \parallel QR$ (પ્રમેય 6.2)

તેથી, $\angle PST = \angle PQR$ (અનુકોણો) (1)

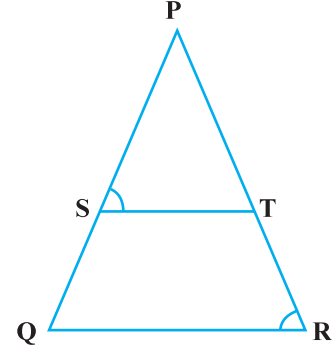
એવું પણ આપેલ છે કે

$$\angle PST = \angle PRQ \quad (2)$$

તેથી, $\angle PQR = \angle PRQ$

તેથી, $PQ = PR$

એટલે કે, PQR સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે.



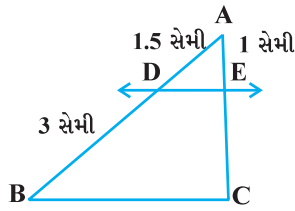
આકૃતિ 6.16

((1) અને (2) પરથી)

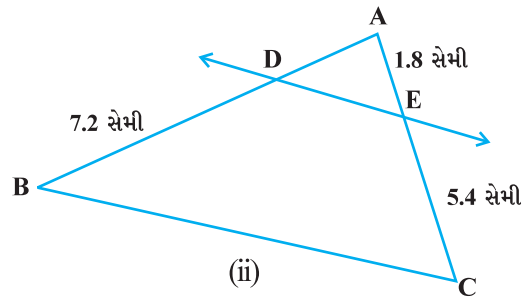
(સમાન ખૂણાની સામેની બાજુ)

સ્વાધ્યાય 6.2

1. આકૃતિ 6.17 (i) અને (ii) માં, $DE \parallel BC$. (i) માં EC શોધો. (ii) માં AD શોધો.



(i)



(ii)

આકૃતિ 6.17

2. બિંદુઓ E અને F એ ΔPQR ની બાજુઓ અનુક્રમે PQ અને PR પર આવેલાં છે. નીચેના દરેક વિકલ્પમાં $EF \parallel QR$ છે કે કેમ તે જણાવો :

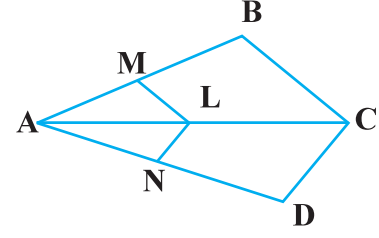
(i) $PE = 3.9$ સેમી, $EQ = 3$ સેમી, $PF = 3.6$ સેમી અને $FR = 2.4$ સેમી

(ii) $PE = 4$ સેમી, $QE = 4.5$ સેમી, $PF = 8$ સેમી અને $RF = 9$ સેમી

(iii) $PQ = 1.28$ સેમી, $PR = 2.56$ સેમી, $PE = 0.18$ સેમી

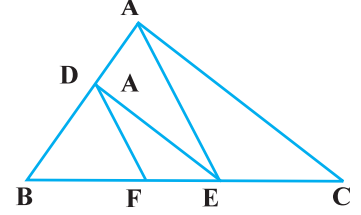
અને $PF = 0.36$ સેમી

3. આકૃતિ 6.18 માં, જો $LM \parallel CB$ અને $LN \parallel CD$ હોય, તો સાબિત કરો કે, $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AD}$.



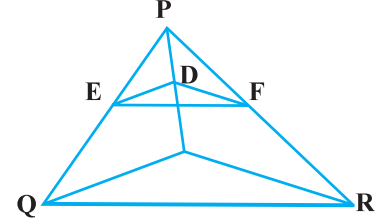
આકૃતિ 6.18

4. આકૃતિ 6.19 માં, જો $DE \parallel AC$ અને $DF \parallel AE$ હોય, તો સાબિત કરો કે, $\frac{BF}{FE} = \frac{BE}{EC}$.



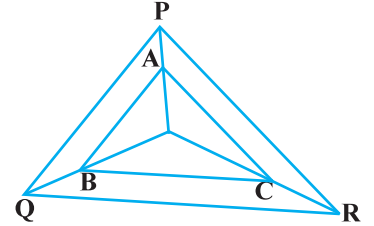
આકૃતિ 6.19

5. આકૃતિ 6.20 માં, $DE \parallel OQ$ અને $DF \parallel OR$. સાબિત કરો $EF \parallel QR$.



આકૃતિ 6.20

6. આકૃતિ 6.21 માં $AB \parallel PQ$ અને $AC \parallel PR$ બને તે રીતે બિંદુઓ A, B અને C અનુક્રમે OP, OQ અને OR પર આવેલાં છે. તો સાબિત કરો કે, $BC \parallel QR$.



આકૃતિ 6.21

7. પ્રમેય 6.1 નો ઉપયોગ કરીને, સાબિત કરો કે, ત્રિકોણની એકબાજુના મધ્યબિંદુમાંથી પસાર થતી અને બીજી બાજુને સમાંતર રેખા, ત્રીજી બાજુને દુભાગે છે. (યાદ કરો, તમે ધોરણ IX માં આ પરિણામ સાબિત કર્યું છે.)
8. પ્રમેય 6.2 નો ઉપયોગ કરીને સાબિત કરો કે, ત્રિકોણની બે બાજુઓના મધ્યબિંદુઓમાંથી પસાર થતી રેખા ત્રિકોણની ત્રીજી બાજુને સમાંતર હોય છે. (યાદ કરો તમે ધોરણ IXમાં આ પરિણામ સાબિત કર્યું છે.)
9. સમલંબ ચતુષ્કોણ ABCD માં $AB \parallel DC$ અને તેના વિકર્ણો એકબીજાને બિંદુ O માં છેદે છે. સાબિત કરો કે, $\frac{AO}{BO} = \frac{CO}{DO}$
10. ચતુષ્કોણ ABCD ના વિકર્ણો એકબીજાને બિંદુ O માં છેદે છે અને તેથી $\frac{AO}{BO} = \frac{CO}{DO}$ થાય છે, તો સાબિત કરો કે, ABCD સમલંબ ચતુષ્કોણ છે.

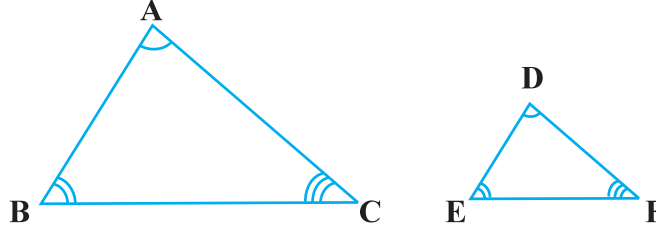
6.4 ત્રિકોણની સમરૂપતાની શરતો

અગાઉના વિભાગમાં, આપણે જોયું છે કે જો (i) બે ત્રિકોણોના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય અને (ii) તેમની અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર સમાન હોય (કે બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય), તો બે ત્રિકોણો સમરૂપ છે.

એટલે કે, ΔABC અને ΔDEF માં

જો (i) $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$, $\angle C = \angle F$ અને

(ii) $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$, તો ΔABC અને ΔDEF ત્રિકોણો સમરૂપ છે. (જુઓ આકૃતિ 6.22).



આકૃતિ 6.22

અહીં, તમે જોશો કે A ને સંગત D, B ને સંગત E અને C ને સંગત F છે. સંકેતમાં આ બે ત્રિકોણોની સમરૂપતાને ' $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ ' એમ લખીશું અને તેને 'ત્રિકોણ ABC સમરૂપ ત્રિકોણ DEF' એમ વાંચીશું. સંકેત $\sim$ નો અર્થ છે 'ને સમરૂપ છે.' યાદ કરો ધોરણ IX માં સંકેત $\cong$ નો ઉપયોગ 'ને એકરૂપ છે.' તેવું દર્શાવવા કરેલો.

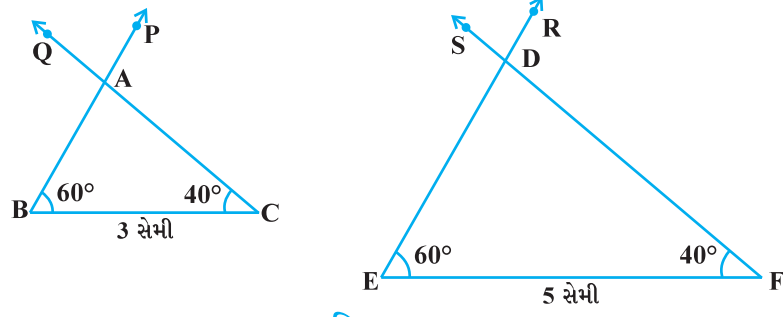
એ નોંધવું પડશે કે જેમ બે ત્રિકોણોની એકરૂપતા દર્શાવી છે એમ બે ત્રિકોણોની સમરૂપતાને તેના શિરોબિંદુઓની સાચી સંગતતાના સંકેતમાં દર્શાવીને અભિવ્યક્ત કરી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, આકૃતિ 6.22 ના ત્રિકોણો ABC અને DEF માટે આપણે $\Delta ABC \sim \Delta EDF$ કે $\Delta ABC \sim \Delta FED$ લખી શકતા નથી. તેમ છતાં આપણે $\Delta BAC \sim \Delta EDF$ લખી શકીએ.

હવે સ્વાભાવિક રીતે એક પ્રશ્ન થાય.

બે ત્રિકોણોની સમરૂપતા ચકાસવા, કહો કે, ABC અને DEF માટે તેમના બધા જ અનુરૂપ ખૂણાઓની સમાનતાનો સંબંધ ($\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ અને $\angle C = \angle F$) અને બધી જ અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તરોની સમાનતાનો સંબંધ ($\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$) હંમેશાં ચકાસવો જરૂરી છે ?

ચાલો વિચાર કરીએ. તમને યાદ હશે કે ધોરણ IX માં તમે બે ત્રિકોણોની એકરૂપતા માટેના કેટલાક સિદ્ધાંત મેળવ્યા હતા, જેમાં બે ત્રિકોણોના અનુરૂપ ભાગો (કે ઘટકો)ની ફક્ત ત્રણ જોડ સમાયેલી હતી. અહીં આપણે બે ત્રિકોણોની સમરૂપતા માટે સમાયેલા સિદ્ધાંત માટે ઘટકોની છ જોડના બદલે ઓછી સંખ્યામાં અનુરૂપ ઘટકોની જોડના સંબંધમાં ચોક્કસ સિદ્ધાંત મેળવીએ. હવે, આપણે નીચેની પ્રવૃત્તિ કરીએ :

પ્રવૃત્તિ 4 : બે જુદી-જુદી લંબાઈના રેખાખંડો BC અને EF અનુક્રમે 3 સેમી અને 5 સેમી લંબાઈના દોરો. ત્યારબાદ અનુક્રમે બિંદુ B અને C પર 60° અને 40° માપના ખૂણાઓ PBC અને QCB રચો. ઉપરાંત, બિંદુઓ E અને F પર અનુક્રમે 60° અને 40° ના ખૂણાઓ REF અને SFE રચો. (જુઓ આકૃતિ 6.23).



આકૃતિ 6.23

ધારો કે કિરણો BP અને CQ એકબીજાને A માં છેદે છે. અને કિરણો ER અને FS એકબીજાને D માં છેદે છે.

ત્રિકોણો ABC અને DEF માં, તમે જોશો કે, $\angle B = \angle E$, $\angle C = \angle F$ અને $\angle A = \angle D$. એટલે કે, આ બે ત્રિકોણોના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન છે. તેમની અનુરૂપ બાજુઓ માટે શું કહી શકાય ?

તમારું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. $\frac{BC}{EF} = \frac{3}{5} = 0.6$. $\frac{AB}{DE}$ અને $\frac{CA}{FD}$ માટે શું કહી શકો ? AB, DE, CA અને FD માપીને તમે જોઈ શકશો કે, $\frac{AB}{DE}$ અને $\frac{CA}{FD}$ પણ 0.6 થાય છે. (અથવા જો માપવામાં કોઈ ક્ષતિ હોય તો 0.6ની નજીક છે.)

$$\text{આમ, } \frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$$

તમે, અનુરૂપ ખૂણાઓની જોડીઓ સમાન હોય તેવા બીજા ત્રિકોણો રચીને આ પ્રવૃત્તિનું પુનરાવર્તન કરી શકો. દરેક સમયે તમે જોશો કે તેમની અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન છે. (અથવા સમપ્રમાણમાં છે.)

આ પ્રવૃત્તિથી બે ત્રિકોણોની સમરૂપતા માટે નીચેની શરત મળે છે.

પ્રમેય 6.3 : જો બે ત્રિકોણોમાં અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય, તો તેમની અનુરૂપ બાજુઓની જોડના ગુણોત્તર સમાન હોય (અથવા બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય) અને તેથી તે બે ત્રિકોણો સમરૂપ છે.

આ શરત બે ત્રિકોણોની સમરૂપતા માટેની ખૂબખૂબ (ખૂણો-ખૂણો-ખૂણો) શરત તરીકે ઓળખાય છે.

આ પ્રમેયને ત્રિકોણો ABC અને DEF માં, $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ અને $\angle C = \angle F$ લઈ સાબિત કરી શકાય છે (જુઓ આકૃતિ 6.24).

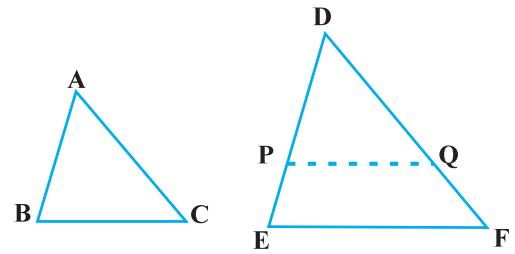
DP = AB અને DQ = AC દોરો અને PQ જોડો.

તેથી, $\triangle ABC \cong \triangle DPQ$

આના પરથી, $\angle B = \angle P = \angle E$ અને તેથી, $PQ \parallel EF$

$$\text{તેથી, } \frac{DP}{PE} = \frac{DQ}{QF}$$

$$\text{એટલે કે, } \frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$$



આકૃતિ 6.24

(કેમ ?)

(કેવી રીતે ?)

(કેમ ?)

(કેમ ?)

એ જ રીતે, $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$ અને તેથી, $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF}$.

નોંધ : જો કોઈ એક ત્રિકોણના બે ખૂણાઓ અનુક્રમે બીજા ત્રિકોણના બે ખૂણાઓને સમાન હોય, તો ત્રિકોણના ખૂણાઓના સરવાળાના ગુણધર્મ પ્રમાણે તેમનો ત્રીજો ખૂણો પણ સમાન થાય. તેથી ખૂબખૂબ સમરૂપતાની શરતને આમ લખી શકાય.

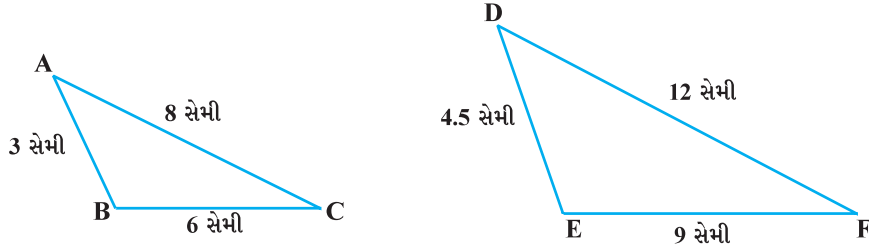
જો કોઈ એક ત્રિકોણના બે ખૂણાઓ અનુક્રમે બીજા ત્રિકોણના બે ખૂણાઓને સમાન હોય, તો બે ત્રિકોણો સમરૂપ છે. આ શરતને બે ત્રિકોણો માટેની સમરૂપતાની ખૂબ શરત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

તમે જોયું હશે કે, જો કોઈ એક ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓ અનુક્રમે બીજા ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓને સમાન હોય, તો તેમની અનુરૂપ બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય (ગુણોત્તરો સમાન હોય છે.) આના પ્રતીપ વિધાન માટે શું કહી શકાય ? શું પ્રતીપ સાચું છે ?

બીજા શબ્દોમાં, જો કોઈ એક ત્રિકોણની બાજુઓ અનુક્રમે બીજા ત્રિકોણની બાજુઓને સમપ્રમાણમાં હોય, તો તેના અનુરૂપ ખૂણાઓ પણ એકરૂપ હોય છે તે સાચું છે ?

તે એક પ્રવૃત્તિ દ્વારા જોઈએ.

પ્રવૃત્તિ 5 : બે ત્રિકોણો ABC અને DEF એવાં દોરો કે જેમાં, AB = 3 સેમી, BC = 6 સેમી, CA = 8 સેમી, DE = 4.5 સેમી, EF = 9 સેમી અને FD = 12 સેમી (જુઓ આકૃતિ 6.25).



આકૃતિ 6.25

તેથી, $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$ થશે. (દરેક $\frac{2}{3}$ ને સમાન છે.)

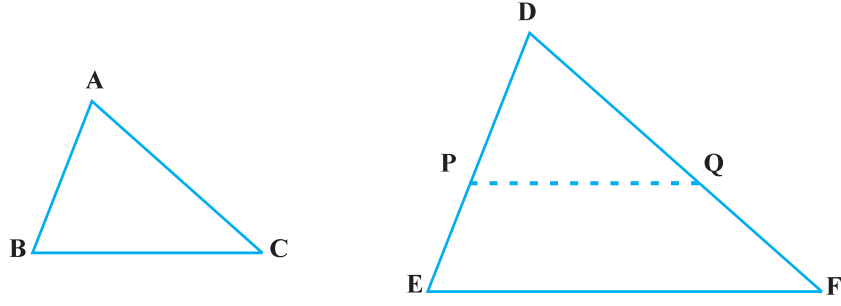
હવે, $\angle A, \angle B, \angle C, \angle D, \angle E$ અને $\angle F$ માપો અને તમે જોઈ શકશો કે,

$\angle A = \angle D, \angle B = \angle E$ અને $\angle C = \angle F$ એટલે કે, બે ત્રિકોણોના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન છે.

બીજા આવા કેટલાક ત્રિકોણો (જેની બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન હોય) લઈને આ પ્રવૃત્તિનું પુનરાવર્તન કરી જુઓ. દરેક વખતે જોઈ શકાશે તેમના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન છે. તેના પરથી બે ત્રિકોણોની સમરૂપતાની નીચેની શરત મળે છે.

પ્રમેય 6.4 : જો બે ત્રિકોણોમાં, એક ત્રિકોણની બાજુઓ બીજા ત્રિકોણની અનુરૂપ બાજુઓના સમપ્રમાણમાં હોય (એટલે કે, ગુણોત્તરો સમાન હોય), તો તેમના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય અને તેથી બે ત્રિકોણો સમરૂપ હોય. આ શરત બે ત્રિકોણો માટે બાબાબા (બાજુ-બાજુ-બાજુ) શરત તરીકે ઓળખાય છે.

આ પ્રમેય બે ત્રિકોણો ABC અને DEF માં $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD} (< 1)$ (જુઓ આકૃતિ 6.26) લઈને સિદ્ધ કરી શકાય.



આકૃતિ 6.26

DP = AB અને DQ = AC દોરો અને PQ જોડો.

સ્પષ્ટ છે કે, $\frac{DP}{PE} = \frac{DQ}{QF}$ અને તેથી, PQ || EF

(કેવી રીતે ?)

તેથી, $\angle P = \angle E$ અને $\angle Q = \angle F$

તેથી, $\frac{DP}{DE} = \frac{DQ}{DF} = \frac{PQ}{EF}$

તેથી, $\frac{DP}{DE} = \frac{DQ}{DF} = \frac{BC}{EF}$

(કેમ ?)

તેથી, BC = PQ

(કેમ ?)

આમ, $\Delta ABC \cong \Delta DPQ$

(કેમ ?)

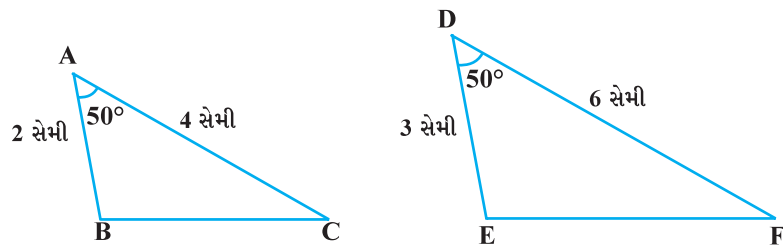
તેથી, $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ અને $\angle C = \angle F$

(કેવી રીતે ?)

નોંધ : તમને યાદ હશે કે બે બહુકોણો સમરૂપ છે તે માટે બે શરતો પૈકી કોઈ એક (i) અનુરૂપ બૂણાઓ સમાન છે. (ii) અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન છે તે પર્યાપ્ત નથી. તેમ છતાં પ્રમેય 6.3 અને 6.4ના આધારે તમે હવે કહી શકશો કે બે ત્રિકોણોની સમરૂપતા દર્શાવવા માટે બંને શરતો ચકાસવી જરૂરી નથી. તેમાં એક શરત પરથી બીજી શરત સિદ્ધ થાય.

હવે આપણે ધોરણ IX માં જેનો અભ્યાસ કર્યો હતો, બે ત્રિકોણોની એકરૂપતા વિશેની જુદી-જુદી શરતો યાદ કરીએ. તમે કદાચ બાબાબા સમરૂપતાની બાબાબા એકરૂપતા સાથે સરખામણી કરી હશે. આ પરિણામ આપણને ત્રિકોણોની સમરૂપતાને ત્રિકોણોની એકરૂપતા સાથે સરખાવવા સૂચવે છે. આના માટે એક પ્રવૃત્તિ કરીએ.

પ્રવૃત્તિ 6 : જેમાં, AB = 2 સેમી, $\angle A = 50^\circ$, AC = 4 સેમી, DE = 3 સેમી, $\angle D = 50^\circ$ અને DF = 6 સેમી હોય તેવા બે ત્રિકોણો ABC અને DEF દોરો. (જુઓ આકૃતિ 6.27).



આકૃતિ 6.27

અહીં, તમે જોયું હશે કે $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$ (દરેક $\frac{2}{3}$ ને સમાન છે.) અને $\angle A$ (બાજુઓ AB અને ACનો અંતર્ગત બૂણો) = $\angle D$ (બાજુઓ DE અને DFનો અંતર્ગત બૂણો). એટલે કે, કોઈ એક ત્રિકોણનો એક બૂણો

ગણિત

બીજા ત્રિકોણના એક ખૂણાને સમાન છે અને જે બાજુઓને અંતર્ગત આ ખૂણાઓ છે તેમનો ગુણોત્તર સમાન છે. (એટલે કે તે બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય.)

હવે, આપણે $\angle B$, $\angle C$, $\angle E$ અને $\angle F$ માપીએ, તમે જોશો કે, $\angle B = \angle E$ અને $\angle C = \angle F$. એટલે કે, $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ અને $\angle C = \angle F$. તેથી ખૂબખૂબ સમરૂપતા પરથી, $\Delta ABC \sim \Delta DEF$.

તમે જેમાં કોઈ એક ત્રિકોણનો એક ખૂણો બીજા ત્રિકોણના એક ખૂણાને સમાન હોય અને જે ત્રિકોણની બાજુઓને આપેલા ખૂણા અંતર્ગત હોય તે બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય એવા બીજા ત્રિકોણો દોરીને પ્રવૃત્તિનું પુનરાવર્તન કરી શકો.

દરેક સમયે, તમે જોશો કે ત્રિકોણો સમરૂપ છે. તેથી બે ત્રિકોણોની સમરૂપતાની નીચેની શરત આ પ્રમાણે મળે છે.

પ્રમેય 6.5 : જો કોઈ ત્રિકોણનો એક ખૂણો બીજા ત્રિકોણના એક ખૂણાને સમાન હોય અને આ ખૂણાઓ જે બાજુઓને અંતર્ગત હોય તે બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય, તો બે ત્રિકોણો સમરૂપ છે.

આ શરત બે ત્રિકોણોની સમરૂપતા માટેના બાખૂબા (બાજુ-ખૂણો-બાજુ) નિયમ તરીકે ઓળખાય છે.

અગાઉની જેમ, આ પ્રમેય બે ત્રિકોણો ABC અને DEF માં $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$ (< 1) અને $\angle A = \angle D$ લઈને સાબિત કરી શકાય. (જુઓ આકૃતિ 6.28).

DP = AB અને DQ = AC રચો અને PQ જોડો.

હવે, PQ || EF અને $\Delta ABC \cong \Delta DPQ$

(કેવી રીતે ?)

આકૃતિ 6.28

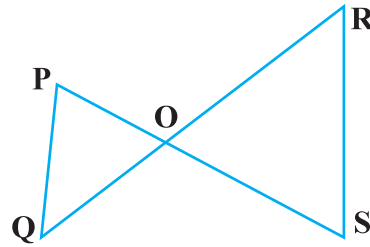
તેથી, $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle P$ અને $\angle C = \angle Q$

તેથી, $\Delta ABC \sim \Delta DEF$

(કેમ ?)

હવે, આ સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરીને કેટલાંક ઉદાહરણો જોઈએ.

ઉદાહરણ 4 : આકૃતિ 6.29 માં, જો PQ || RS તો સાબિત કરો કે $\Delta POQ \sim \Delta SOR$



આકૃતિ 6.29

ઉકેલ : PQ || RS

(આપેલ છે.)

તેથી, $\angle P = \angle S$

(યુગ્મકોણો)

અને $\angle Q = \angle R$

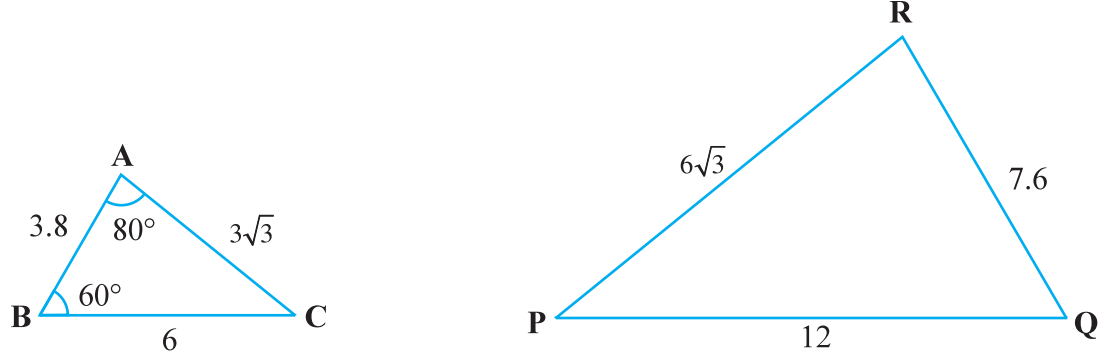
તેમજ, $\angle POQ = \angle SOR$

(અભિકોણો)

તેથી, $\Delta POQ \sim \Delta SOR$

(ખૂખૂખૂ સમરૂપતા)

ઉદાહરણ 5 : આકૃતિ 6.30 નું નિરીક્ષણ કરો અને $\angle P$ શોધો.



આકૃતિ 6.30

ઉકેલ : ΔABC અને ΔPQR માં,

$$\frac{AB}{RQ} = \frac{3.8}{7.6} = \frac{1}{2}, \frac{BC}{QP} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}, \text{ અને } \frac{CA}{PR} = \frac{3\sqrt{3}}{6\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$$

એટલે કે, $\frac{AB}{RQ} = \frac{BC}{QP} = \frac{CA}{PR}$

તેથી, $\Delta ABC \sim \Delta RQP$

(બાબાબા સમરૂપતા)

$$\therefore \angle C = \angle P$$

(સમરૂપ ત્રિકોણોના અનુરૂપ ખૂણાઓ)

$$\begin{aligned} \text{પરંતુ, } \angle C &= 180^\circ - \angle A - \angle B \\ &= 180^\circ - 80^\circ - 60^\circ \\ &= 40^\circ \end{aligned}$$

તેથી, $\angle P = 40^\circ$

ઉદાહરણ 6 : આકૃતિ 6.31 માં, $OA \cdot OB = OC \cdot OD$, તો સાબિત કરો કે, $\angle A = \angle C$ અને $\angle B = \angle D$

ઉકેલ : $OA \cdot OB = OC \cdot OD$ (આપેલ છે.)

$$\text{તેથી, } \frac{OA}{OC} = \frac{OD}{OB} \quad (1)$$

વળી, એ જુઓ, $\angle AOD = \angle COB$

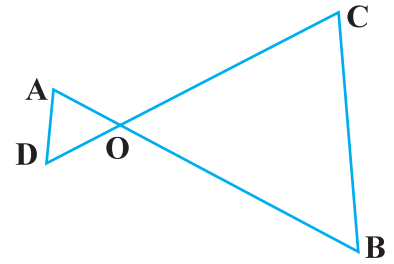
(અભિકોણો) (2)

તેથી, (1) અને (2) પરથી, $\Delta AOD \sim \Delta COB$

(બાખૂબા સમરૂપતા)

તેથી, $\angle A = \angle C$ અને $\angle D = \angle B$

(સમરૂપ ત્રિકોણોના અનુરૂપ ખૂણાઓ)



આકૃતિ 6.31

ગણિત

ઉદાહરણ 7 : 90 સેમી ઊંચાઈવાળી એક છોકરી વીજળીના થાંભલાના તળીયેથી 1.2 મી/સેની ઝડપથી દૂર જઈ રહી છે. જો વીજળીનો ગોળો જમીનના સમતલથી 3.6 મીટર ઊંચે હોય તો ચાર સેકન્ડ પછી તેના પડછાયાની લંબાઈ શોધો.

ઉકેલ : ધારો કે AB એ વીજ થાંભલો છે અને CD વીજ થાંભલાથી 4 સેકન્ડ ચાલ્યા પછીની પરિસ્થિતિમાં છોકરીનું સ્થાન દર્શાવે છે. (જુઓ આકૃતિ 6.32).

આકૃતિ પરથી જોઈ શકાય કે DE છોકરીનો પડછાયો છે. ધારો કે, DE એ x મીટર છે.

હવે, $BD = 1.2 \times 4 = 4.8$ મીટર

જુઓ કે, $\triangle ABE$ અને $\triangle CDE$ માં,

$$\angle B = \angle D$$

અને

$$\angle E = \angle E$$

તેથી,

$$\triangle ABE \sim \triangle CDE$$

તેથી,

$$\frac{BE}{DE} = \frac{AB}{CD}$$

એટલે કે,

$$\frac{4.8+x}{x} = \frac{3.6}{0.9}$$

એટલે કે,

$$4.8 + x = 4x$$

એટલે કે,

$$3x = 4.8$$

એટલે કે,

$$x = 1.6$$

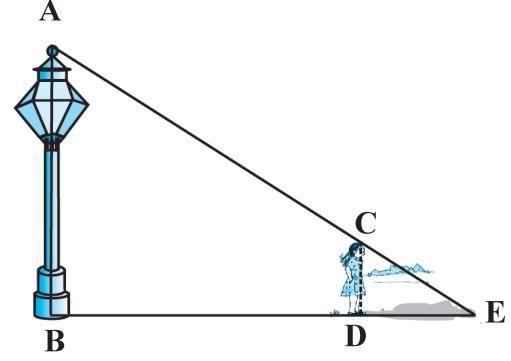
તેથી 4 સેકન્ડ ચાલ્યા પછી છોકરીનો પડછાયો 1.6 મીટર લાંબો હોય.

ઉદાહરણ 8 : આકૃતિ 6.33માં, CM અને RN અનુક્રમે $\triangle ABC$ અને $\triangle PQR$ ની મધ્યગાઓ છે. જો $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ હોય, તો સાબિત કરો કે,

(i) $\triangle AMC \sim \triangle PNR$

(ii) $\frac{CM}{RN} = \frac{AB}{PQ}$

(iii) $\triangle CMB \sim \triangle RNQ$



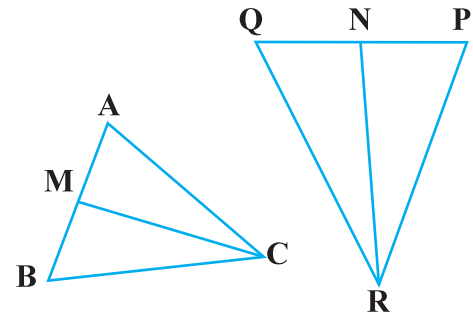
આકૃતિ 6.32

(દરેક 90° નો છે. કારણ કે લાઈટનો થાંભલો અને છોકરી જમીન પર શિરોલંબ છે.)

(એક જ ખૂણો)

(ખૂબી સમરૂપતા)

$$(90 \text{ સેમી} = \frac{90}{100} \text{ મી} = 0.9 \text{ મી})$$



આકૃતિ 6.33

ઉકેલ : (i) $\Delta ABC \sim \Delta PQR$

તેથી, $\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{CA}{RP}$ (1)

અને $\angle A = \angle P, \angle B = \angle Q$ અને $\angle C = \angle R$ (2)

પરંતુ, $AB = 2 AM$ અને $PQ = 2PN$

(કેમ કે, CM અને RN મધ્યગાઓ છે.)

તેથી, (1) પરથી, $\frac{2AM}{2PN} = \frac{CA}{RP}$

એટલે કે, $\frac{AM}{PN} = \frac{CA}{RP}$ (3)

પરંતુ, $\angle MAC = \angle NPR$ [(2) પરથી] (4)

તેથી, (3) અને (4) પરથી,

$\Delta AMC \sim \Delta PNR$ (બાબૂબા સમરૂપતા) (5)

(ii) $\frac{CM}{RN} = \frac{CA}{RP}$ [(5) પરથી] (6)

પરંતુ, $\frac{CA}{RP} = \frac{AB}{PQ}$ [(1) પરથી] (7)

તેથી, $\frac{CM}{RN} = \frac{AB}{PQ}$ [(6) અને (7) પરથી] (8)

(iii) ફરીથી, $\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR}$ [(1) પરથી]

તેથી, $\frac{CM}{RN} = \frac{BC}{QR}$ [(8) પરથી] (9)

પરંતુ, $\frac{CM}{RN} = \frac{AB}{PQ} = \frac{2BM}{2QN}$

એટલે કે, $\frac{CM}{RN} = \frac{BM}{QN}$ (10)

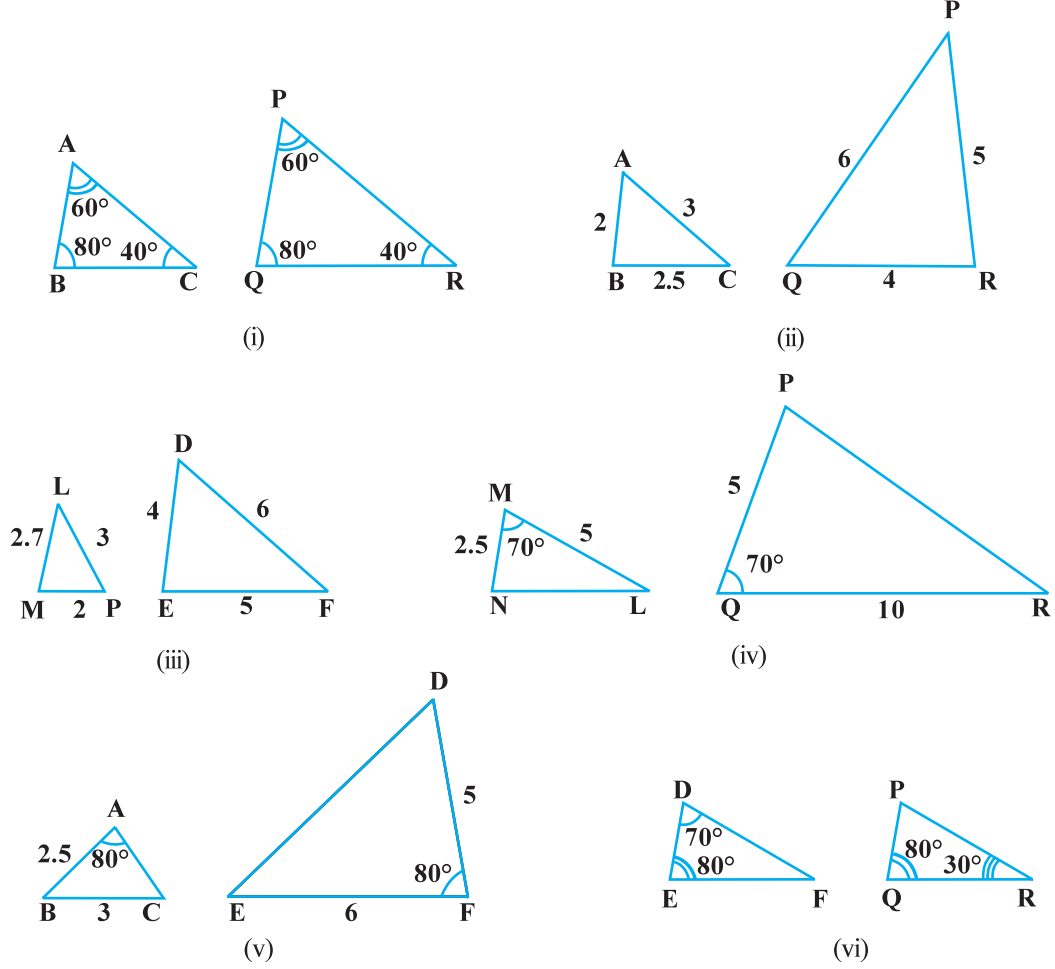
એટલે કે, $\frac{CM}{RN} = \frac{BC}{QR} = \frac{BM}{QN}$ [(9) અને (10) પરથી]

તેથી, $\Delta CMB \sim \Delta RNQ$ (બાબૂબા સમરૂપતા)

[નોંધ : ભાગ (i) સાબિત કરવા પૈકી ઉપયોગમાં લીધેલ રીતનો ઉપયોગ કરીને પણ ભાગ (iii) સાબિત કરી શકાય.]

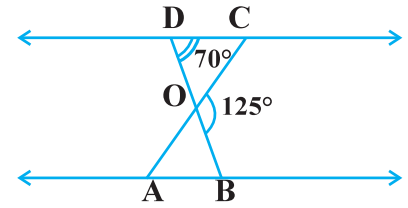
સ્વાધ્યાય 6.3

1. આકૃતિ 6.34 માં આપેલ ત્રિકોણો પૈકી કઈ જોડીના ત્રિકોણો સમરૂપ છે તે જણાવો. પ્રશ્નનો જવાબ આપવા કઈ સમરૂપતાની શરતનો ઉપયોગ કર્યો તે લખો. અને સમરૂપ ત્રિકોણની જોડીઓને સંકેતમાં લખો :

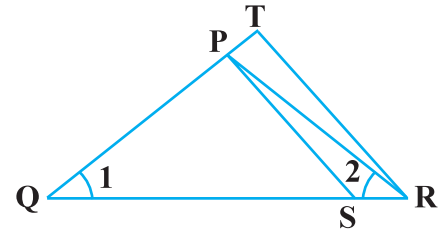


આકૃતિ 6.34

2. આકૃતિ 6.35માં, $\triangle ODC \sim \triangle OBA$, $\angle BOC = 125^\circ$ અને $\angle CDO = 70^\circ$ હોય, તો $\angle DOC$, $\angle DCO$ અને $\angle OAB$ શોધો.
3. સમલંબ ચતુષ્કોણ ABCD માં $AB \parallel DC$ છે. વિકર્ણો AC અને BD એકબીજાને બિંદુ O માં છેદે છે. હવે ત્રિકોણોની સમરૂપતાનો ઉપયોગ કરી સાબિત કરો કે $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD}$
4. આકૃતિ 6.36 માં, $\frac{QR}{QS} = \frac{QT}{PR}$ અને $\angle 1 = \angle 2$. સાબિત કરો કે $\triangle PQS \sim \triangle TQR$.



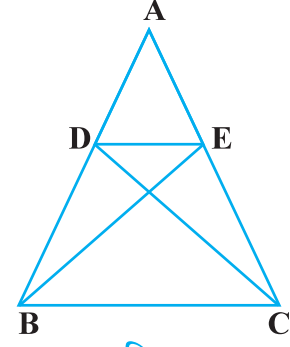
આકૃતિ 6.35



આકૃતિ 6.36

5. ΔPQR ની બાજુઓ PR અને QR પર બિંદુઓ S અને T એવાં છે કે, જેથી, $\angle P = \angle RTS$. સાબિત કરો કે, $\Delta RPQ \sim \Delta RTS$

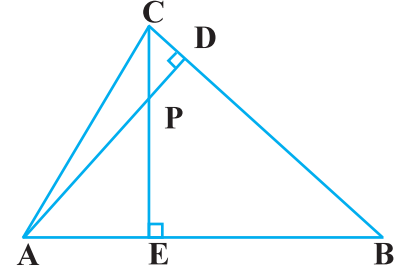
6. આકૃતિ 6.37 માં, જો $\Delta ABE \cong \Delta ACD$ હોય, તો સાબિત કરો કે, $\Delta ADE \sim \Delta ABC$.



આકૃતિ 6.37

7. આકૃતિ 6.38 માં, ΔABC ના વેધ AD અને CE એકબીજાને P બિંદુ માં છેદે છે. સાબિત કરો કે,

- (i) $\Delta AEP \sim \Delta CDP$
- (ii) $\Delta ABD \sim \Delta CBE$
- (iii) $\Delta AEP \sim \Delta ADB$
- (iv) $\Delta PDC \sim \Delta BEC$

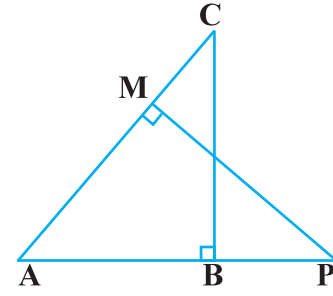


આકૃતિ 6.38

8. બિંદુ E એ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ $ABCD$ ની લંબાવેલ બાજુ AD પરનું બિંદુ છે. BE એ CD ને F માં છેદે છે. સાબિત કરો કે, $\Delta ABE \sim \Delta CFB$.

9. આકૃતિ 6.39 માં, ત્રિકોણ ABC અને AMP કાટકોણ ત્રિકોણ છે અને તેમાં ખૂણા B અને M કાટખૂણા છે. સાબિત કરો કે,

- (i) $\Delta ABC \sim \Delta AMP$
- (ii) $\frac{CA}{PA} = \frac{BC}{MP}$

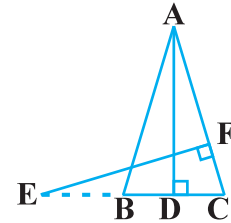


આકૃતિ 6.39

10. ΔABC ના $\angle ACB$ નો દ્વિભાજક CD , બાજુ AB ને D માં તથા ΔEFG ના $\angle EGF$ નો દ્વિભાજક GH , બાજુ FE ને H માં છેદે છે. જો $\Delta ABC \sim \Delta FEG$ હોય, તો સાબિત કરો કે,

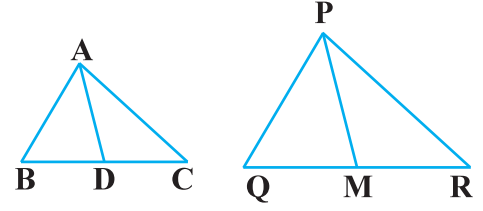
- (i) $\frac{CD}{GH} = \frac{AC}{FG}$
- (ii) $\Delta DCB \sim \Delta HGE$
- (iii) $\Delta DCA \sim \Delta HGF$

11. આકૃતિ 6.40 માં E એ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ ABC ની લંબાવેલ બાજુ CB પર આવેલ બિંદુ છે તથા $AB = AC$. જો $AD \perp BC$ અને $EF \perp AC$ હોય, તો સાબિત કરો કે, $\Delta ABD \sim \Delta ECF$.



આકૃતિ 6.40

12. ΔABC ની બાજુઓ AB અને BC તથા મધ્યગા AD અનુક્રમે ΔPQR ની બાજુઓ PQ અને QR તથા મધ્યગા PM ને સમપ્રમાણમાં છે (જુઓ, આકૃતિ 6.41) સાબિત કરો કે, $\Delta ABC \sim \Delta PQR$.



આકૃતિ 6.41

13. બિંદુ D એ ΔABC ની બાજુ BC પરનું એવું બિંદુ છે કે, $\angle ADC = \angle BAC$. સાબિત કરો કે $CA^2 = CB \cdot CD$
14. ΔABC ની બાજુઓ AB અને AC તથા મધ્યગા AD એ અનુક્રમે ΔPQR ની બાજુઓ PQ અને PR તથા મધ્યગા PM ને સમપ્રમાણમાં છે. સાબિત કરો કે, $\Delta ABC \sim \Delta PQR$.
15. એક 6 મીટર ઊંચા શિરોલંબ વાંસનો જમીન પર પડતો પડછાયો 4 મીટર લાંબો છે. એ જ વખતે એક મિનારાનો પડછાયો 28 મીટર લાંબો છે. મિનારાની ઊંચાઈ શોધો.
16. જો $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ તથા AD અને PM અનુક્રમે ΔABC અને ΔPQR ની મધ્યગા હોય, તો સાબિત કરો કે, $\frac{AB}{PQ} = \frac{AD}{PM}$

6.5 સારાંશ

આ પ્રકરણમાં તમે નીચેના મુદ્દાઓનો અભ્યાસ કર્યો છે :

1. સમાન આકાર ધરાવતી પરંતુ જેના માટે સમાન કદ હોય તે જરૂરી નથી તેવી બે આકૃતિઓને સમરૂપ આકૃતિઓ કહે છે.
2. બધી એકરૂપ આકૃતિઓ સમરૂપ છે પરંતુ પ્રતીપ સાચું નથી.
3. જો (i) કોઈ બહુકોણના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય અને (ii) તેમની અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન હોય, (એટલે કે, સમપ્રમાણમાં હોય) તો સમાન સંખ્યામાં બાજુઓવાળા બે બહુકોણો સમરૂપ છે.
4. જો કોઈ ત્રિકોણની એક બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા, બાકીની બે બાજુઓને ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે, તો આ બાજુઓનું સમાન ગુણોત્તરમાં વિભાજન થાય છે.
5. જો કોઈ રેખા ત્રિકોણની બે બાજુઓનું સમાન ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે, તો તે રેખા ત્રીજી બાજુને સમાંતર હોય.
6. જો બે ત્રિકોણોમાં અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય, તો અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તરો સમાન હોય, તો બે ત્રિકોણો સમરૂપ થાય (ખૂખૂ-સમરૂપતા).
7. જો બે ત્રિકોણોમાં, એક ત્રિકોણના બે ખૂણાઓ અનુક્રમે બીજા ત્રિકોણના બે ખૂણાઓને સમાન હોય, તો તે બે ત્રિકોણો સમરૂપ છે (ખૂખૂ સમરૂપતા).
8. જો બે ત્રિકોણોમાં અનુરૂપ બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય, તો તેમના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય અને તેથી ત્રિકોણો સમરૂપ છે, (બાબા સમરૂપતા).
9. જો કોઈ ત્રિકોણનો એક ખૂણો બીજા ત્રિકોણના એક ખૂણાને સમાન હોય અને આ ખૂણાઓ જે બાજુઓને અંતર્ગત હોય તે સમપ્રમાણમાં હોય, તો બે ત્રિકોણો સમરૂપ છે (બાખૂબા સમરૂપતા)



T6H8D6

વાચકને નોંધ

જો બે કાટકોણ ત્રિકોણોમાં, કોઈ એક ત્રિકોણનો કર્ણ અને કોઈ એક બાજુ બીજા ત્રિકોણના કર્ણ અને કોઈ એક બાજુને સમપ્રમાણમાં હોય તો બે ત્રિકોણો સમરૂપ છે. આને કાકબા સમરૂપતા તરીકે ઓળખી શકીએ. તમે પ્રકરણ 8ના ઉદાહરણ 2 માં આ સમરૂપતાનો ઉપયોગ કરશો, તો સાબિતી સરળ બનશે.